

Яценко 2026. Задание 15. Неравенства

Вариант 1

$$\frac{9^x - 3^{x+2} + 8}{\log_{\frac{1}{6}}^2(5^x - 2) + \log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2)^2 + 1} \leq 0$$

Вариант 2

$$\frac{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 5}{\log_{\frac{1}{5}}^2(3^x - 2) - \log_{\frac{1}{5}}(3^x - 2)^2 + 1} \leq 0$$

Вариант 3

$$\log_{0,5} \frac{x-3}{x+3} + 2\log_4(x^2-9) \geq 5$$

Вариант 4

$$2\log_4(x^2-4) - \log_{0,5} \frac{x-2}{x+2} \geq -3$$

Вариант 5

$$\frac{\sqrt{4-x}}{2^{x^2-5}-17\cdot 2^{0,5x^2-4,5}+1}\leq 0$$

Вариант 6

$$\frac{\sqrt{x+5}}{2^{x^2-6}-9\cdot 2^{0,5x^2-4,5}+1}\geq 0$$

Вариант 7

$$\sqrt{x^2 - 7} < 1 + \frac{4}{5 - \sqrt{x^2 - 7}}$$

Вариант 8

$$\sqrt{x^2 - 5} > 3 + \frac{1}{1 - \sqrt{x^2 - 5}}$$

Вариант 9

$$\frac{\log^2_{0,5}(x^4) - x^2}{100 - x^2} \leq 1$$

Вариант 10

$$\frac{x^2 - \log^2_{\sqrt{3}}|x|}{x^2 - 9} \geq 1$$

Вариант 11

$$16 \cdot 5^{1-\frac{8}{x}} - 189 \cdot 20^{-\frac{4}{x}} + 25 \cdot 2^{2-\frac{16}{x}} \leq 0$$

Вариант 12

$$3 \cdot 25^{1-\frac{3}{x}} - 152 \cdot 15^{-\frac{3}{x}} + 5 \cdot 3^{2-\frac{6}{x}} > 0$$

Вариант 13

$$2^x \cdot \log_3 x + 3^x \cdot \log_2 x \leq 2 \cdot 3^{x-1} \cdot \log_3 x + 3 \cdot 2^{x-1} \cdot \log_2 x$$

Вариант 14

$$3^x \cdot \log_5 x + 5^x \cdot \log_3 x > 3 \cdot 5^{x-1} \cdot \log_5 x + 5 \cdot 3^{x-1} \cdot \log_3 x$$

Вариант 15

$$2^{\frac{1}{x}} \cdot 5^x \leq 0,1$$

Вариант 16

$$2^{2x} \cdot 5^{\frac{1}{x}} \geq 20$$

Вариант 17

$$\frac{x}{\sqrt{x^4-9x^2}} \geq \frac{1}{x+2}$$

Вариант 18

$$\frac{x}{\sqrt{4x^2-x^4}} \leq \frac{1}{x+3}$$

Вариант 19

$$x^2 \cdot \log_{125}(2 - 3x) + \log_{0,2}(9x^2 - 12x + 4) < 0$$

Вариант 20

$$(2x^2 + 9x + 10) \left(\frac{1}{3} \log_{0,5}(x^2 - 5) + \log_8(\sqrt{5} - x) \right) \geq 0$$

Вариант 21

$$2^{-2\sqrt{x}} + 32 \cdot 10^{2-\sqrt{x}} > 2^{9-2\sqrt{x}} + 625 \cdot 10^{-2-\sqrt{x}}$$

Вариант 22

$$3^{2\sqrt{x}-10} + 6561 \cdot 12^{\sqrt{x}-4} < 3^{2\sqrt{x}} + 16 \cdot 12^{\sqrt{x}-6}$$

Вариант 23

$$|\log_4(x+1)^2 - 2| + |\log_2(2x+3) - 1| \leq 3$$

Вариант 24

$$|\log_9(2x+1)^2 - 1| - |\log_3(1-x) - 3| \geq 1$$

Вариант 25

$$9 \log_8^2(4-x)^4 + 5 \log_{0,5}(4-x)^8 \leq 56$$

Вариант 26

$$\log_{0,2}^2(x+5)^4 - 4 \log_{25}(x+5)^{12} \geq 40$$

Вариант 27

$$\frac{\sqrt{x+5}+4}{\sqrt{x-5}-4} \leq \sqrt{x-5}+4$$

Вариант 28

$$\frac{\sqrt{x+9}-2}{\sqrt{x-9}+2} > \sqrt{x-9}-2$$

Вариант 29

$$6^{2x^2-5|x|} \cdot 5^{3|x|} \leq 1$$

Вариант 30

$$4^{9|x|-4x^2} \cdot 9^{4|x|} \geq 1$$

Вариант 31

$$4^x + \frac{112}{4^x - 32} \leq 0$$

Вариант 32

$$5^x - 10 \geq \frac{225}{5^x - 10}$$

Вариант 33

$$\log_{tg3,2}(\log_3(9 - x^2)) \geq 0$$

Вариант 34

$$\log_{tg0,9} \left(\log_{\frac{1}{4}}(x^2 - 2) \right) \leq 0$$

Вариант 35

$$\frac{\log_3^2(x-1,5) - 1}{2x-3} \leq 0$$

Вариант 36

$$\frac{16 - 3^x}{\log_2^2(x+1,5) - 4} \geq 0$$
